Variations et dérivée

Le signe de f' donne le sens de f

1ère spécialité maths · Séance 13 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais lier le signe de f' aux variations de f, et je sais dresser un tableau de variations complet.

L'ESSENTIEL — le théorème central de l'année

Sur un intervalle I :

$f' > 0 \Rightarrow f$ est **croissante**
$f' < 0 \Rightarrow f$ est **décroissante**
$f' = 0$ sur $I \Rightarrow f$ est **constante**

Le **signe** de la dérivée donne le **sens** de variation. C'est tout l'intérêt du calcul de f'.

x	$-\infty$	x_1		x_2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	croît	max	décroît	min	croît

Un **extremum local** apparaît là où f' **change de signe**.

f' **passe de** $+$ **à** $-$	f' **passe de** $-$ **à** $+$
maximum local	minimum local

Attention : $f'(a) = 0$ ne suffit pas. Il faut un **changement** de signe. Pour $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$ mais il n'y a pas d'extremum.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

On étudie le signe de f', **pas** celui de f.

Une fonction peut être négative et croissante en même temps : $f(x) = x - 10$ sur $[0\,;5]$. Les deux questions sont indépendantes.

MÉTHODE — dresser un tableau de variations

1. Donner $\mathcal{D}_f$
Les bornes du tableau.

2. Calculer $f'(x)$
Et la factoriser si possible.

3. Étudier le signe de f'
Trinôme, produit, ou quotient.

4. Reporter et calculer les extremums
Les valeurs de f, pas de f'.

Exemple. *$f(x) = x^2 - 6x + 5$ sur $\mathbb{R}$.*
$f'(x) = 2x - 6$, nulle en 3.
f' est négative avant 3, positive après.
f décroît sur $]-\infty\,;3]$, croît ensuite.
Minimum : $f(3) = -4$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Que peut-on dire de f ? NIVEAU 1

a) $f' > 0$ sur $[0\,;5]$

b) $f' < 0$ sur $[2\,;8]$

c) f' passe de $-$ à $+$ en $x = 3$

2. Calcule f', puis dresse le tableau de variations. NIVEAU 2

a) $f(x) = x^2 - 4x$

b) $f(x) = -x^2 + 6x - 2$

c) $f(x) = 2x^2 + 8x + 1$

3. Résous $f'(x) = 0$. NIVEAU 2

a) $f(x) = x^3 - 3x$

b) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) Si $f'(a) = 0$, alors a est un extremum.

b) Si $f' > 0$, alors $f > 0$.

c) Si f croît, alors $f' \geq 0$.

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$. NIVEAU 3

a) Calcule $f'(x)$.

b) Factorise $f'(x)$.

c) Dresse le tableau de signes de f'.

d) Dresse le tableau de variations de f, avec les extremums.

6. Soit $f(x) = \dfrac{x}{x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. NIVEAU 3

a) Calcule $f'(x)$.

b) Quel est son signe ?

c) Dresse le tableau de variations.

d) f est-elle décroissante sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$?

7. Soit $f(x) = x^3$. NIVEAU 3

a) Calcule $f'(0)$.

b) Y a-t-il un extremum en 0 ?

c) Explique la différence entre « f' s'annule » et « f' change de signe ».

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Soit $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

— Calcule $f'(x)$ et mets-la sur un dénominateur commun.

— Factorise le numérateur.

— Dresse le tableau de variations.

— Quel est le minimum de f sur $]0\,;+\infty[$?